Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Вычислительная математика

Лабораторная работа №2

Численное решение нелинейных уравнений и систем

Выполнил:

Кузнецов Андрей Романович

Группа P3208

Проверил:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Содержание 2
Цели 3
Описание метода, формулы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Программа 9
Примеры и результат работы программы 9
Вывод 11

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение различных методов решения системы линейных уравнений, а также программная реализация одного из методов (метод простых итераций).

Вычислительная реализация задачи

1 часть. Решение нелинейного уравнения

Дано нелинейное уравнение: $f(x) = -1.8x^3 - 2.94x^2 + 10.37x + 5.38$

Посчитаем значения функции в разных точках, чтобы найти интервалы, где она меняет знак:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	32.06	-3.59	-12.72	-6.13	5.38	11.01	-0.04	-38.57

Функция меняет знак на интервалах [-4; -3], [-1; 0] и [1; 2]

Проверим единственность корней на интервалах:

$$f'(x) = -5.4x^2 - 5.88x + 10.37$$

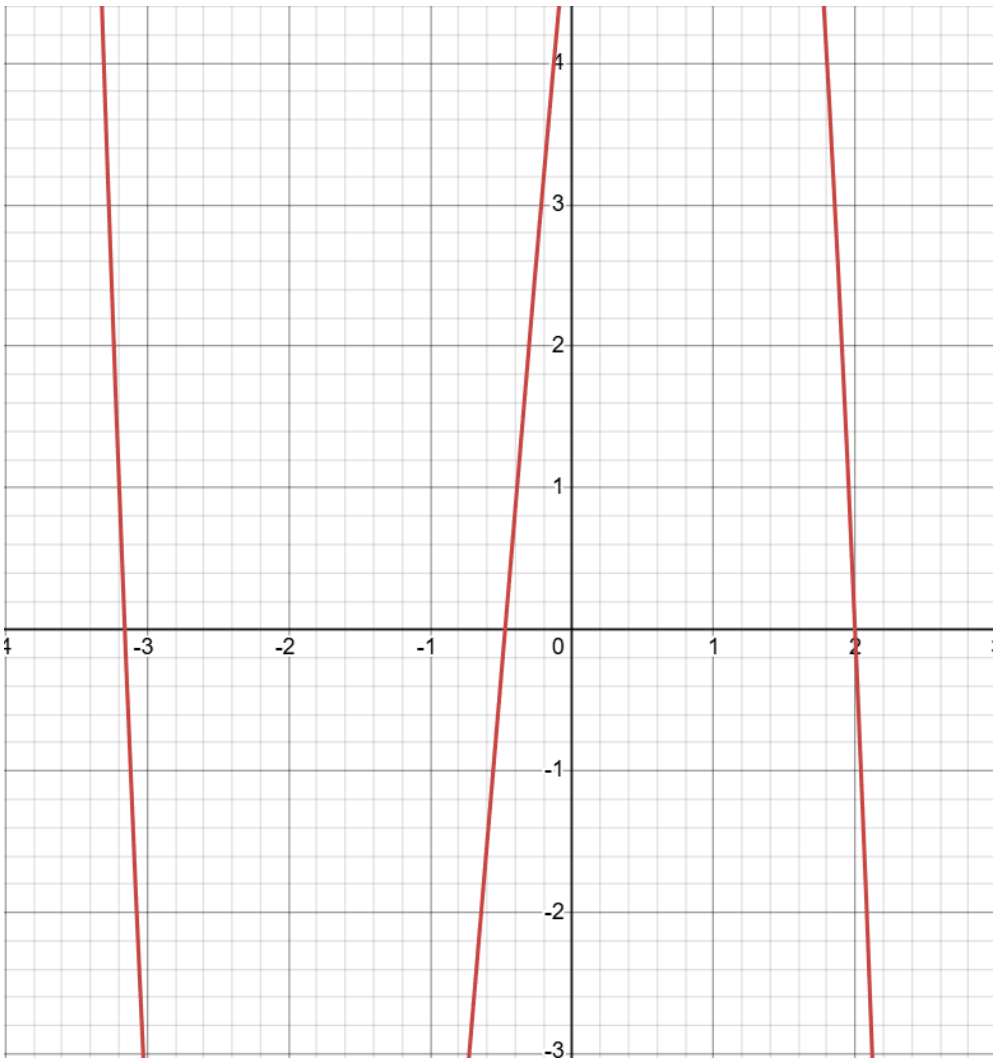
$f'(-4) < 0; f'(-3) < 0$ - на этом интервале функция строго убывает, значит 1 корень

$f'(-1) > 0; f'(0) > 0$ - на этом интервале функция строго возрастает, значит 1 корень

$f'(1) > 0; f'(2) < 0;$ выберем интервал меньше, $f(1.9) = 2.12 > 0$, значит корень на интервале [-1.9; 2]

$f'(1.9) < 0; f'(2) < 0;$ - на этом интервале функция строго убывает, значит 1 корень

График функции на интервале [-4; 3]:



Поиск левого корня

Метод для поиска: метод простой итерации, интервал [-4; -3]

$x = x + \lambda f(x)$

$\varphi(x) = x + \lambda f(x)$

На интервале [-4; -3] производная $f'(x) < 0$, поэтому $\lambda = \frac{1}{\max\limits_{[-4;\,-3]}|f'(x)|} = \frac{1}{52.51} =$

$= 0.01904$

$\varphi(x) = x + 0.01904(-1.8x^3 - 2.94x^2 + 10.37x + 5.38)$

Проверка условия сходимости: нужно, чтобы $|\varphi'(x)| \leq q < 1, q = \max\limits_{[a,b]}|\varphi'(x)|$

$\varphi'(x) = 1 + 0.01904(-5.4x^2 - 5.88x + 10.37)$

$\varphi'(-3) = 0.608, \qquad \varphi'(-4) \approx 0$

Следовательно $|\varphi'(x)| \leq 0.608 < 1$, значит метод сходится на этом интервале

Возьмем $x_0 = -3, \quad x_{k+1} = x_k + 0.01904 f(x_k)$

$x_1 = -3 + 0.01904 \cdot (-3.59) = -3.068$

Считаем, пока не встретим такой x_{k+1}, что $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon, \ \ \varepsilon = 0.01$

$x_2 = -3.068 + 0.01904 \cdot (-2.120) = -3.109$

$x_3 = -3.109 + 0.01904 \cdot (-1.192) = -3.131$

$x_4 = -3.131 + 0.01904 \cdot (-0.651) = -3.144$

$x_5 = -3.144 + 0.01904 \cdot (-0.349) = -3.150$

$|-3.150 + 3.144| = 0.006 \leq 0.01$

№ итерации	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$
1	-3	-3.068	-2.120	0.068
2	-3.068	-3.109	-1.192	0.041
3	-3.109	-3.131	-0.651	0.022
4	-3.131	-3.144	-0.349	0.013
5	-3.144	-3.150	-0.052	0.006

Корень $x = -3.15$

Поиск центрального корня

Метод для поиска: метод секущих, интервал [-1; 0]

Считаем по формуле: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$

Критерий окончания: $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon = 0.01$ или $|f(x_{k+1})| \leq 0.01$

В качестве начальных значений возьмем концы отрезка: $x_0 = -1, x_1 = 0$

$f(-1) = -6.13, f(0) = 5.38$

$$x_2 = 0 - \frac{5.38(0 - (-1)}{5.38 - (-6.13)} = -0.467$$

$$x_3 = -0.467 - \frac{0.074(-0.467 - 0)}{0.074 - 5.38} = -0.474$$

$|-0.474 - (-0.467)| = 0.007 \leq 0.01$

№ итерации	x_{k-1}	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$
1	-1	0	-0.467	0.074	0.0467
2	0	-0.467	-0.474	-0.004	0.007

Корень $x = -0.47$

Поиск правого корня

Метод для поиска: метод половинного деления, интервал [1.9; 2]

Вычисляем середину, и выбираем дальше тот полуотрезок, на котором сохраняется смена знака. Критерий окончания: $|a-b| \le \varepsilon = 0.01$

$a_0 = 1.9, \qquad b_0 = 2, \qquad f(1.9) = 2.1234 > 0, \qquad f(2) = -0.04 < 0$

$x_1 = \dfrac{1.9+2}{2} = 1.95, f(1.95) = 1.0753 > 0,$ корень на отрезке $[1.95; 2]$

$x_2 = \dfrac{1.95+2}{2} = 1.975, f(1.975) = 0.526 > 0,$ корень на отрезке $[1.975; 2]$

$x_3 = \frac{1.975+2}{2} = 1.9875, f(1.9875) = 0.245 > 0,$ корень на отрезке $[1.9875; 2]$

$x_4 = \frac{1.9875+2}{2} = 1.99375, f(1.99375) = 0.103 > 0,$ корень на отрезке $[1.99375; 2]$

$x_5 = \dfrac{1.99375+2}{2} = 1.996875, f(1.996875) = 0.032 > 0,$ корень на отрезке $[1.996875; 2]$

№ шага	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$	$\lvert a-b \rvert$
1	1.9	2	1.95	2.123	-0.04	1.075	0.1
2	1.95	2	1.975	1.075	-0.04	0.526	0.05
3	1.975	2	1.988	0.526	-0.04	0.245	0.025
4	1.988	2	1.994	0.245	-0.04	0.103	0.013
5	1.994	2	1.997	0.103	-0.04	0.032	0.006

Корень $x = 2.00$

2 часть. Решение системы нелинейных уравнений

Система:

$$\begin{cases} \sin(x+y) = 1.5x - 0.1 \\ x^2 + 2y^2 = 1 \end{cases}$$

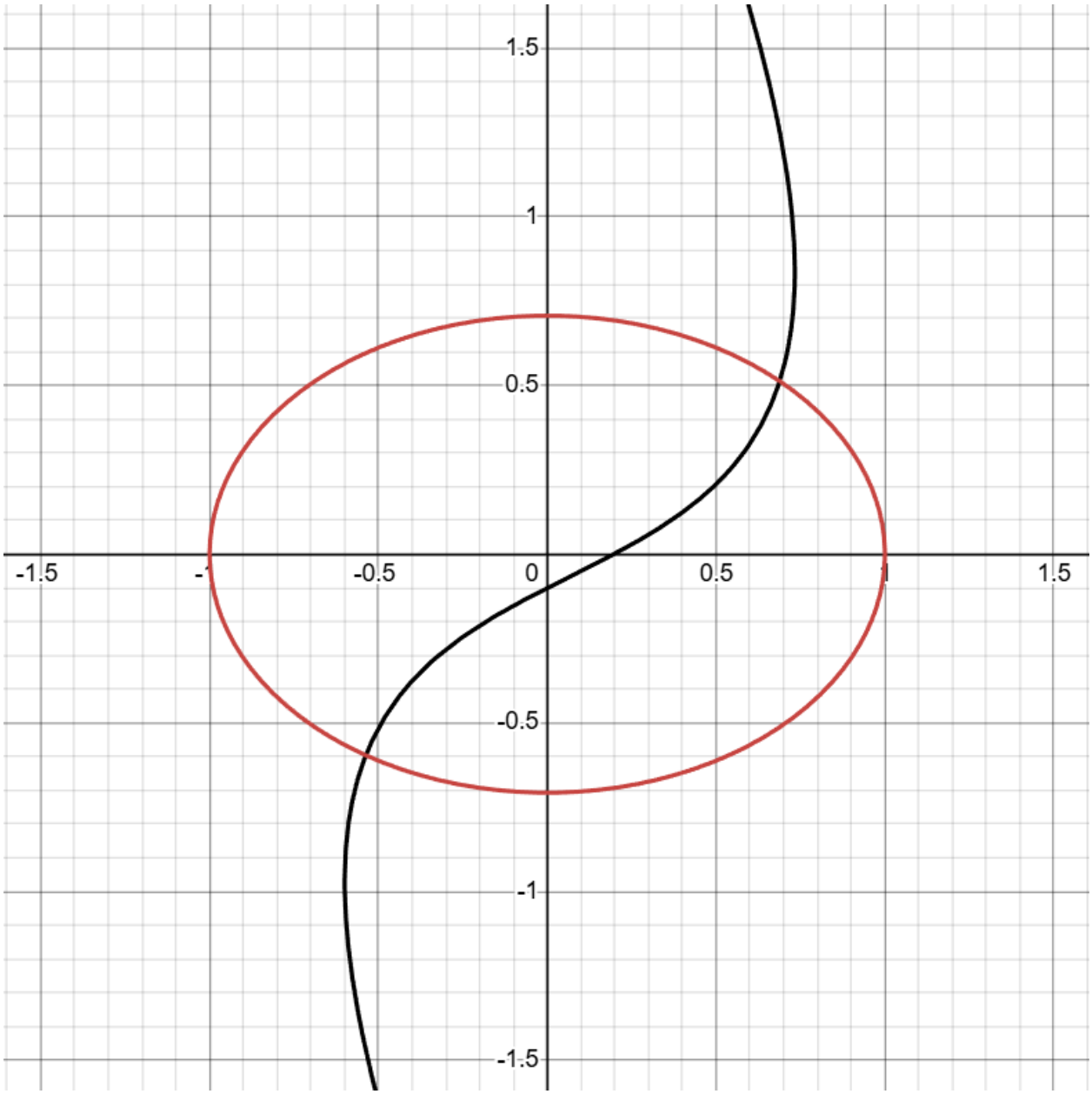
Решить с помощью метода Ньютона

Графически видно, что корни находятся в интервалах:

$0.6 < x_1 < 0.8$ и $0.4 < y_1 < 0.6$ – 1-й корень

$-0.7 < x_2 < -0.5$ и $-0.7 < y_2 < -0.5$ – 2-й корень

График функций:



Преобразуем систему к виду:

$$\begin{cases} F_1(\mathrm{x},\mathrm{y}) = \sin(x+y) - 1.5x + 0.1 \\ F_2(x,y) = x^2 + 2y^2 - 1 \end{cases}$$

Найдем частные производные:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x} = \cos(x+y) - 1.5 \qquad \frac{\partial F_1}{\partial y} = \cos(x+y)$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = 2\mathrm{x} \quad \frac{\partial F_2}{\partial y} = 4y$$

Система относительно приращений:

$$\begin{cases}(\cos(x+y)-1.5)\Delta x+\cos(x+y)\,\Delta y=-F_1(x,y)\\ 2x\Delta x+4y\Delta y=-F_2(x,y)\end{cases}$$

Считаем приращения пока не найдем $(\Delta x, \Delta y)$, такие что $|\Delta x| \leq 0.01$ и $|\Delta y| \leq 0.01$

Рассмотрим первую точку:

Возьмем начальное приближение $x_0 = 0.7, y_0 = 0.5$

$F_1(0.7, 0.5) = -0.018 \quad F_2(0.7, 0.5) = -0.01$

Система приращений:

$$\begin{cases}-1.1376\Delta x+0.3624\Delta y=0.018\\ 1.4\Delta x+2\Delta y=0.01\end{cases}$$

Решение системы: $\Delta x_0 = -0.0116 \quad \Delta y_0 = 0.0131$

Новое приближение: $x_1 = 0.7 - 0.0116 = 0.6884$

$y_1 = 0.5 + 0.0131 = 0.5131$

$F_1(0.6884, 0.5131) = -0.000001 \quad F_2(0.6884, 0.5131) = 0.000479$

$\Delta x_1 = -0.00006 \leq 0.01 \;\; \Delta y_1 = -0.00019 \leq 0.01$

$x_2 = 0.6883 \quad y_2 = 0.5129$

Рассмотрим вторую точку:

Возьмем начальное приближение $x_0 = -0.6, y_0 = -0.6$

$F_1(0.7, 0.5) = 0.068 \quad F_2(0.7, 0.5) = 0.08$

Система приращений:

$$\begin{cases}-1.1376\Delta x+0.3624\Delta y=0.068\\ 1.4\Delta x+2\Delta y=-0.08\end{cases}$$

Решение системы: $\Delta x_0 = 0.0607 \quad \Delta y_0 = 0.003$

Новое приближение: $x_1 = -0.6 + 0.0607 = -0.5393$

$y_1 = -0.6 + 0.003 = -0.597$

$F_1(-0.5393, -0.597) = 0.00187 \quad F_2(-0.5393, -0.597) = 0.0037$

$\Delta x_1 = 0.002 \leq 0.01 \;\; \Delta y_1 = 0.0007 \leq 0.01$

$x_2 = -0.5373 \quad y_2 = -0.5964$

Корни: (0.69, 0.51) и (-0.54, -0.60)

Программная реализация задачи

Программа

Исходный код программы: https://github.com/Androught/ITMO/tree/main/2-course/вычислительная%20математика/lab2

Примеры и результат работы программы

Пример ввода:

=== Лабораторная работа №2 ===

1. Решить нелинейное уравнение

2. Решить систему нелинейных уравнений

Введите пункт меню: 1

Выберите уравнение для решения:

1. 2.74x^3 - 1.93x^2 - 15.28x - 3.72 = 0

2. 2.74x^3 - 1.93x^2 - 15.28x - 3.72 = 0

3. x^3 - 1.89x^2 - 2x + 1.76 = 0

4. -1.8x^3 - 2.94x^2 + 10.37x + 5.38 = 0

5. -x^3 + 5.67x^2 - 7.12x + 1.34 = 0

Введите номер уравнения: 3

Методы решения уравнения:

1. Метод хорд

2. Метод Ньютона

3. Метод простой итерации

Введите номер метода: 1

Выберите способ ввода:

1. С клавиатуры

2. Из файла

Введите ваш выбор (1 или 2): 1

Ввод данных для метода: Метод хорд

Введите левую границу интервала a: 0

Введите правую границу интервала b: 1

Введите точность eps: 0.00001

Выберите способ вывода:

1. На экран

2. В файл

Введите ваш выбор (1 или 2): 1

Результат:

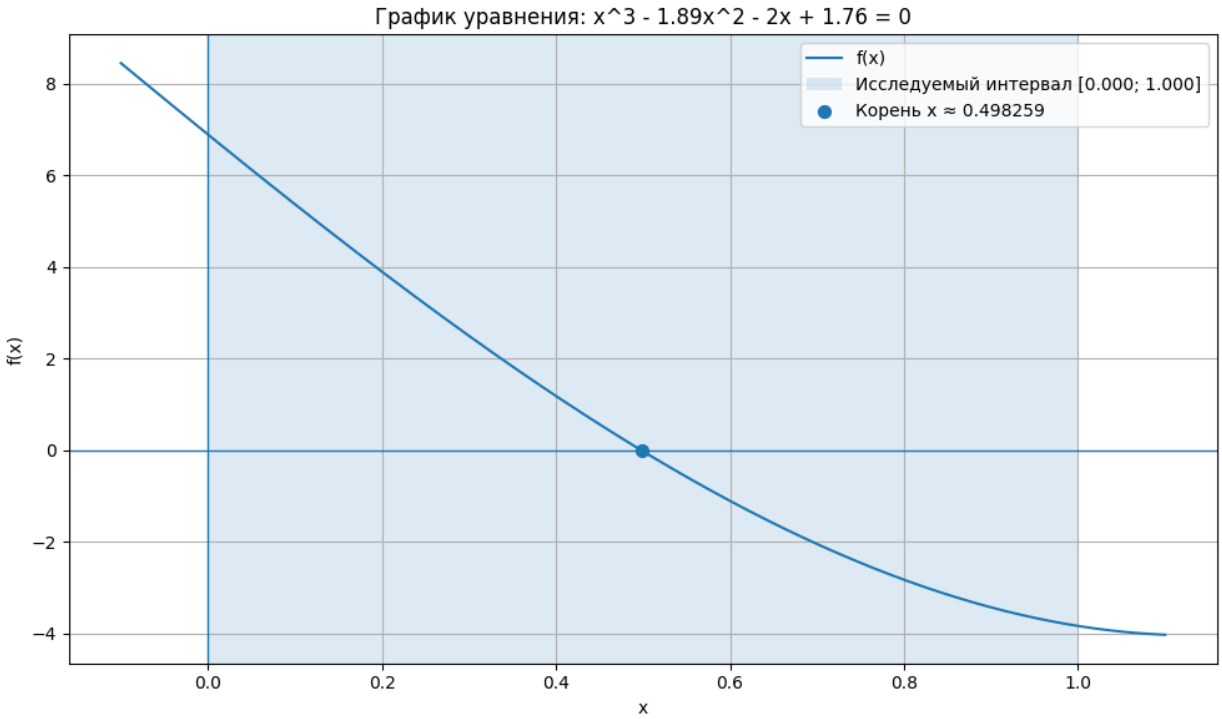
Метод: Метод хорд

Корень: 0.498259

f(x): -0.000008

Число итераций: 8

№	x_fix	x_k	f(x_fix)	f(x_k)	x_k+1	|Δx|
1	0.000000	1.000000	6.890000	-3.830000	0.642724	0.357276
2	0.000000	0.642724	6.890000	-1.522026	0.526433	0.116291
3	0.000000	0.526433	6.890000	-0.318798	0.503152	0.023281
4	0.000000	0.503152	6.890000	-0.056094	0.499089	0.004063
5	0.000000	0.499089	6.890000	-0.009545	0.498398	0.000690
6	0.000000	0.498398	6.890000	-0.001615	0.498282	0.000117
7	0.000000	0.498282	6.890000	-0.000273	0.498262	0.000020
8	0.000000	0.498262	6.890000	-0.000046	0.498259	0.000003



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил методы решения нелинейных уравнений и систем, воспользовался некоторыми из них на практике, а также программно реализовал большую часть из них.